

**Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2025/2026**

Stopień trzeci

Przykładowe rozwiązania zadań i schemat punktowania

Przy punktowaniu zadań należy stosować następujące ogólne reguły:

- Przyznajemy tylko całkowitą liczbę punktów.
- Punkt za wybór metody rozwiązania zadania przyznajemy, gdy uczeń zauważył wszystkie istotne własności i związki oraz zaczął je poprawnie stosować, np.: wybrał właściwy algorytm, wzór (i podstawił do niego dane liczby), w inny sposób pokazał plan rozwiązania zadania.
- Punkt za wykonanie zadania (np. obliczenie szukanej wielkości) przyznajemy tylko wtedy, gdy uczeń konsekwentnie stosuje przyjętą metodę rozwiązania (a nie zapisuje, np. ciągu przypadkowych obliczeń) i doprowadza do otrzymania ostatecznego, prawidłowego wyniku.
- Nie jest wymagana pisemna odpowiedź, ale jednoznaczne wskazanie wyniku lub rozstrzygnięcia problemu.
- Za każdy inny niż podany w kluczu, poprawny sposób rozwiązania zadania, przyznajemy maksymalną liczbę punktów.
- W przypadku, gdy zadanie rozwiązywano innym sposobem niż podany w kluczu, ale popełnione zostały błędy lub nie dokończono rozwiązywania, należy przyznać proporcjonalnie mniej punktów niż wynosi ich maksymalna liczba dla tego zadania.
- Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu finalisty: 20.
- Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 36.

*Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie 10 **punktów**.*

Zad. 1.	Zad. 2.	Zad. 3.	Zad. 4.	Zad. 5.	Zad. 6.	Zad. 7.	Zad. 8.	Zad. 9.	Zad. 10.
B	B	C	C	C	C	B	B	C	B

*Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie 16 **punktów**.*

	Zad. 11.	Zad. 12.	Zad. 13.	Zad. 14.
I	prawda	fałsz	fałsz	prawda
II	prawda	fałsz	fałsz	prawda
III	fałsz	prawda	prawda	prawda
IV	prawda	fałsz	prawda	prawda

Uwaga. W zadaniach od 15. do 19. przyznajemy kolejne punkty pod warunkiem uzyskania poprzednich, np. aby uzyskać 2 p. trzeba najpierw spełnić warunek uzyskania 1 p. itd.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
15.	I sposób Cyfra jedności i cyfra setek: x Cyfra dziesiątek i cyfra tysięcy: y Liczba czterocyfrowa spełniająca warunki zadania: $1000y + 100x + 10y + x =$ $1010y + 101x = 101 \cdot (10y + x)$	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za zapisanie poprawnego wyrażenia przedstawiającego liczbę czterocyfrową o jednakowych cyfrach jedności i setek oraz o jednakowych cyfrach dziesiątek i tysięcy 2 p. – za poprawne zapisanie liczby czterocyfrowej w postaci iloczynu z czynnikiem 101	2 p.
16.	I sposób Liczba poprawnych odpowiedzi: x Liczba błędnych odpowiedzi: $15 - x$ Liczba punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi: $5x$ Liczba punktów utraconych za błędne odpowiedzi: $2(15 - x)$ $5x - (15 - x) \cdot 2 = 47$ $x = 11$ Odp. Zdający podał 11 poprawnych odpowiedzi. II sposób Liczba błędnych odpowiedzi: x Liczba poprawnych odpowiedzi: $15 - x$ Liczba punktów utraconych za błędne odpowiedzi: $2x$ Liczba punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi: $5(15 - x)$ $5(15 - x) - 2x = 47$ $x = 4$	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za zapisanie poprawnych wyrażeń algebraicznych tej samej zmiennej przedstawiających liczbę uzyskanych i liczbę utraconych punktów 2 p. – za zapisanie poprawnego równania pozwalającego obliczyć liczbę poprawnych odpowiedzi LUB za zapisanie poprawnego równania pozwalającego obliczyć liczbę błędnych odpowiedzi 3 p. – za poprawne obliczenie liczby poprawnych odpowiedzi (11)	3 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
	$15 - 4 = 11$ Odp. Zdający podał 11 poprawnych odpowiedzi.		
17a.	$\frac{1}{4}\pi \cdot 10^2 - \frac{1}{4}\pi \cdot 5^2 = 18\frac{3}{4}\pi$ Odp. Pole zacieniowanej figury wynosi $18\frac{3}{4}\pi$.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za poprawną metodę obliczenia (poprawne uzasadnienie) pola zacieniowanej figury 2 p. – za poprawne obliczenie pola zacieniowanej figury ($18\frac{3}{4}\pi$)	2 p.
17b.	$\frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot 10 + 10 + \frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot 5 + 2 \cdot 5 = 7\frac{1}{2}\pi + 20$ Odp. Obwód zacieniowanej figury wynosi $7\frac{1}{2}\pi + 20$.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za poprawną metodę obliczenia (poprawne uzasadnienie) obwodu zacieniowanej figury 2 p. – za poprawne obliczenie obwodu zacieniowanej figury ($7\frac{1}{2}\pi + 20$)	2 p.
18.	$V_s = 10^3 = 1000$ $V_o = \frac{1}{3} \cdot 10^2 \cdot 10 = \frac{1000}{3}$ $\frac{V_o}{V_s} = \frac{\frac{1000}{3}}{1000} = \frac{1}{3}$ Odp. Stosunek objętości ostrosłupa do objętości sześcianu wynosi $\frac{1}{3}$.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania, lub za podanie poprawnej wartości szukanego stosunku objętości bez uzasadnienia 1 p. – za poprawne zapisanie wyrażenia przedstawiającego szukany stosunek objętości 2 p. – za poprawne obliczenie szukanego stosunku objętości ($1/3$) UWAGA. Jeżeli uczeń poda poprawną wartość szukanego stosunku objętości bez obliczeń, ale powoła się na zależność objętości graniastoslupa i ostrosłupa otrzymuje 2 p.	2 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
19.	I sposób Liczba uczestników wycieczki w pierwszym dniu: x Liczba kobiet w pierwszym dniu: $66\frac{2}{3}\% \cdot x$ Liczba mężczyzn w pierwszym dniu: $33\frac{1}{3}\% \cdot x$ Liczba mężczyzn w drugim dniu: $32\% \cdot (x + 1)$ $33\frac{1}{3}\% \cdot x = 32\%(x + 1)$ $x = 24$ $x + 1 = 24 + 1 = 25, \quad 33\frac{1}{3}\% \cdot 24 = 8$ II sposób Liczba uczestników wycieczki w pierwszym dniu: x Liczba kobiet w pierwszym dniu: $66\frac{2}{3}\% \cdot x$ Liczba kobiet w drugim dniu: $68\% \cdot (x + 1)$ $66\frac{2}{3}\% \cdot x + 1 = 68\%(x + 1)$ $x = 24$ $x + 1 = 24 + 1 = 25, \quad 32\% \cdot 25 = 8$ Odp. W drugim dniu było 25 uczestników wycieczki. Na wycieczkę wyjechało 8 mężczyzn.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania, lub podanie TYLKO wyrażenia przedstawiającego liczbę kobiet w pierwszym dniu 1 p. – za poprawne zapisanie wyrażen algebraicznych tej samej zmiennej przedstawiających liczbę mężczyzn w pierwszym ORAZ w drugim dniu LUB – za poprawne zapisanie wyrażen algebraicznych tej samej zmiennej przedstawiających liczbę kobiet w pierwszym ORAZ w drugim dniu. 2 p. – za poprawną metodę obliczenia liczby uczestników wycieczki w pierwszym dniu 3 p. – za poprawne obliczenie liczby uczestników wycieczki w drugim dniu (25) ORAZ liczby mężczyzn uczestniczących w wycieczce (8)	3 p.